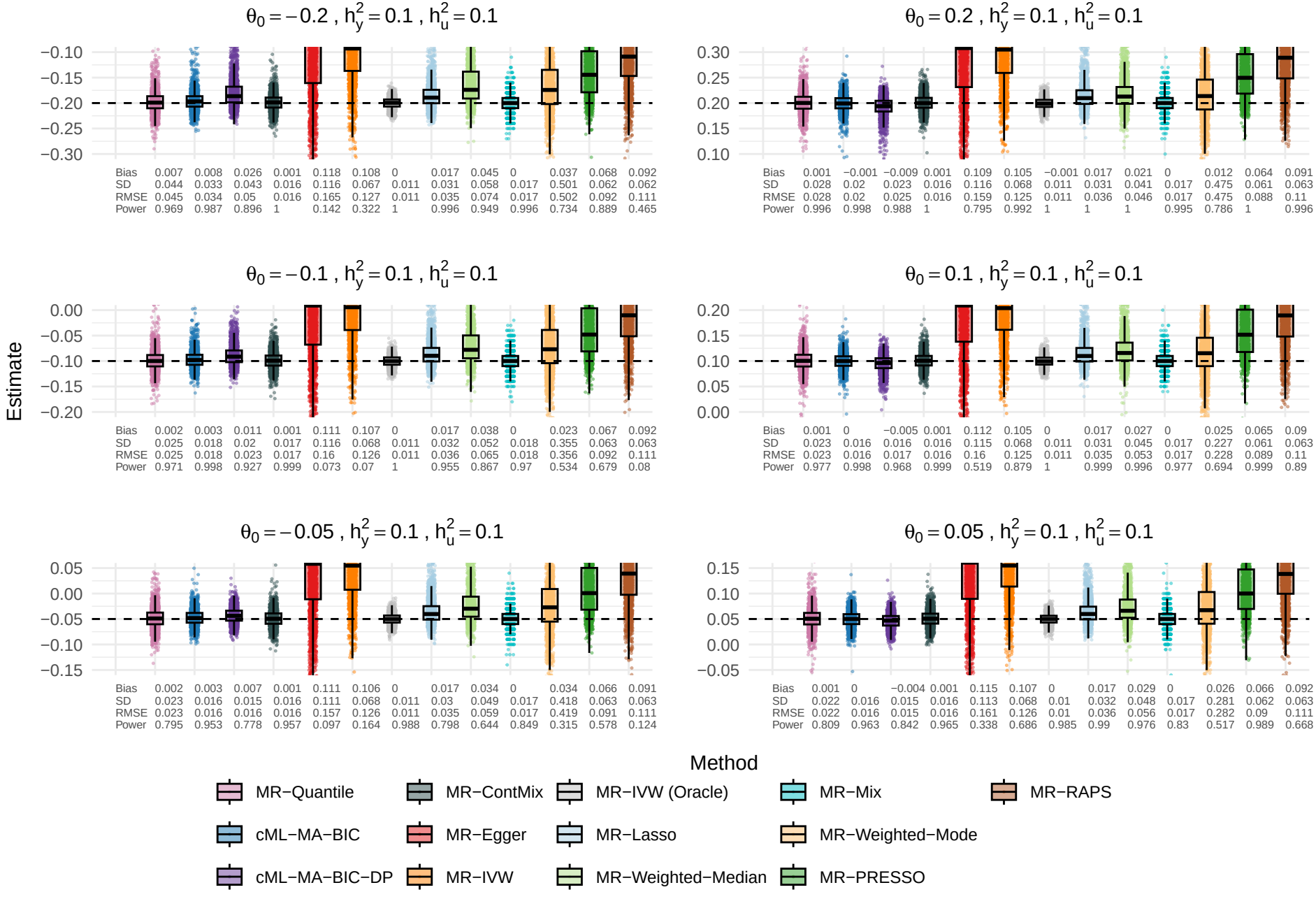

θ0 = −0.2 , h2y = 0.1 , h2u = 0.1
Bias 0.007 0.008 0.026 0.001 0.118 0.108 0 0.017 0.045 0 0.037 0.068 0.092
SD 0.044 0.033 0.043 0.016 0.116 0.067 0.011 0.031 0.058 0.017 0.501 0.062 0.062
RMSE 0.045 0.034 0.05 0.016 0.165 0.127 0.011 0.035 0.074 0.017 0.502 0.092 0.111
Power 0.969 0.987 0.896 1 0.142 0.322 1 0.996 0.949 0.996 0.734 0.889 0.465
θ0 = 0.2 , h2y = 0.1 , h2u = 0.1
Bias 0.001 −0.001 −0.009 0.001 0.109 0.105 −0.001 0.017 0.021 0 0.012 0.064 0.091
SD 0.028 0.02 0.023 0.016 0.116 0.068 0.011 0.031 0.041 0.017 0.475 0.061 0.063
RMSE 0.028 0.02 0.025 0.016 0.159 0.125 0.011 0.036 0.046 0.017 0.475 0.088 0.11
Power 0.996 0.998 0.988 1 0.795 0.992 1 1 1 0.995 0.786 1 0.996
θ0 = −0.1 , h2y = 0.1 , h2u = 0.1
Bias 0.002 0.003 0.011 0.001 0.111 0.107 0 0.017 0.038 0 0.023 0.067 0.092
SD 0.025 0.018 0.02 0.017 0.116 0.068 0.011 0.032 0.052 0.018 0.355 0.063 0.063
RMSE 0.025 0.018 0.023 0.017 0.16 0.126 0.011 0.036 0.065 0.018 0.356 0.092 0.111
Power 0.971 0.998 0.927 0.999 0.073 0.07 1 0.955 0.867 0.97 0.534 0.679 0.08
θ0 = 0.1 , h2y = 0.1 , h2u = 0.1
Bias 0.001 0 −0.005 0.001 0.112 0.105 0 0.017 0.027 0 0.025 0.065 0.09
SD 0.023 0.016 0.016 0.016 0.115 0.068 0.011 0.031 0.045 0.017 0.227 0.061 0.063
RMSE 0.023 0.016 0.017 0.016 0.16 0.125 0.011 0.035 0.053 0.017 0.228 0.089 0.11
Power 0.977 0.998 0.968 0.999 0.519 0.879 1 0.999 0.996 0.977 0.694 0.999 0.89
θ0 = −0.05 , h2y = 0.1 , h2u = 0.1
Bias 0.002 0.003 0.007 0.001 0.111 0.106 0 0.017 0.034 0 0.034 0.066 0.091
SD 0.023 0.016 0.015 0.016 0.111 0.068 0.011 0.03 0.049 0.017 0.418 0.063 0.063
RMSE 0.023 0.016 0.016 0.016 0.157 0.126 0.011 0.035 0.059 0.017 0.419 0.091 0.111
Power 0.795 0.953 0.778 0.957 0.097 0.164 0.988 0.798 0.644 0.849 0.315 0.578 0.124
θ0 = 0.05 , h2y = 0.1 , h2u = 0.1
Bias 0.001 0 −0.004 0.001 0.115 0.107 0 0.017 0.029 0 0.026 0.066 0.092
SD 0.022 0.016 0.015 0.016 0.113 0.068 0.01 0.032 0.048 0.017 0.281 0.062 0.063
RMSE 0.022 0.016 0.015 0.016 0.161 0.126 0.01 0.036 0.056 0.017 0.282 0.09 0.111
Power 0.809 0.963 0.842 0.965 0.338 0.686 0.985 0.99 0.976 0.83 0.517 0.989 0.668
Estimate
Method
MR−Quantile
MR−ContMix
MR−IVW (Oracle)
MR−Mix
MR−RAPS
cML−MA−BIC
MR−Egger
MR−Lasso
MR−Weighted−Mode
cML−MA−BIC−DP
MR−IVW
MR−Weighted−Median
MR−PRESSO